数据结构（Python）（题库部分导出）

1、在有 n 个叶子的哈夫曼树中节点总数为____，分支节点总数为____。

答案：

2n1

;

n1

;

2、在具有 n 个节点的二叉链表中共有____个指针域，其中____个指针域用于指向其左、右孩子，剩下的____个指针域则是空的。

答案：

2n

;

n1

;

n+1

;

3、某二叉树的前序遍历序列是 ABCDEFG，中序遍历序列是 CBDAFGE，则其后序遍历序列是____。

答案：

CDBGFEA

;

4、已知一棵度为 3 的树上有两个度为 1 的节点、3 个度为 2 的节点、4 个度为 3 的节点，则该树中有____个叶节点。

答案：

12

;

5、具有 100 个节点的完全二叉树的叶节点数为____。

答案：

50

;

6、在深度为 k 的二叉树中所含叶子的个数最多为____。

答案：

2^(k1)

;

7、设高度为 h 的二叉树上只有度为 0 和度为 2 的节点，该二叉树的节点数可能达到的最大值是____、最小值是____。

答案：

2^h1

;

2h1

;

8、一棵二叉树的第 i (i≥1) 层最多有____个节点；一棵有 n (n>0) 个节点的满二叉树共有____个叶节点和____个非终端节点。

答案：

2^(i1)

;

(n+1)/2

;

(n1)/2

;

9、树中某节点的子树的个数称为该节点的____，子树的根节点称为该节点的____，该节点称为其子树根节点的____。

答案：

度

；

孩子

；

双亲

；

10、树是 n（n≥0）个节点的有限集合，在一棵非空树中有____个根节点，其余节点分成 m（m>0）个____的集合，每个集合都是根节点的子树。

答案：

1个且仅有1个

；

互不相交

；

11、具有 n 个节点的完全二叉树按层序从 1 开始编号，则编号最小的叶节点的序号是（ ）。

A、 n1
B、 [n/2]
C、 [n/2]+1
D、 [n/2]1
答案： C

12、讨论树、森林和二叉树的关系目的是（ ）。

A、 借助二叉树上的运算方法去实现对树的一些运算
B、 将树、森林按二叉树的存储方式进行存储并利用二叉树的算法解决树的有关问题
C、 将树、森林转换为二叉树
D、 体现一种技巧，没有什么实际意义
答案： B

13、设森林中有 4 棵树，树中节点的个数依次为 n、n、n、n，则把森林转换为二叉树后其根节点的左子树上有（）个节点。

A、 n1
B、 n
C、 n+n+n
D、 n+n+n
答案： A

14、设森林中有 4 棵树，树中节点的个数依次为 n、n、n、n，则把森林转换为二叉树后其根节点的右子树上有 () 个节点。

A、 n1
B、 n
C、 n+n+n
D、 n+n+n
答案： D

15、任何一棵二叉树的叶节点在前序、中序、后序遍历序列中的相对次序 ( )。

A、 肯定不发生改变
B、 肯定发生改变
C、 不能确定
D、 有时发生变化
答案： A

16、一个高度为
h
的满二叉树共有
n
个节点，其中有
m
个叶节点，则 ( ) 成立。

A、
$n = h + m$
B、
$h + m = 2n$
C、
$m = h - 1$
D、
$n = 2m - 1$
答案： D

17、深度为 k 的完全二叉树最多有 () 个节点。

A、 2¹
B、 2¹1
C、 2¹+1
D、 2

答案： B

18、深度为 k 的完全二叉树最少有 () 个节点。

A、 2^2+1
B、 21
C、 2^1
D、 $2^1 1$
答案： C

19、二叉树的前序序列和后序序列正好相反，则该二叉树一定是（ ）的二叉树。

A、 空或只有一个节点
B、 高度等于其节点数
C、 任一节点无左孩子
D、 任一节点无右孩子
答案： B

20、设二叉树有 n 个节点，则其深度为（ ）。

A、 n1
B、 n
C、 logn+1
D、 不能确定
答案： D

21、如果节点 A 有 3 个兄弟，B 是 A 的双亲，则节点 B 的度是（ ）。

A、 1
B、 2
C、 3
D、 4
答案： D

22、在树结构中，叶节点没有后继节点，其余每个节点的后继节点可以有多个。

答案： 正确

23、在有
n
个叶子的哈夫曼树中，节点总数为
$2n-1$
，分支节点总数为
$n-1$
。

答案： 正确

24、某二叉树的前序遍历序列是 ABCDEFG，中序遍历序列是 CBDAFGE，则其后序遍历序列是 CDBFEAG.

答案： 错误

25、具有 100 个节点的完全二叉树的叶节点数为 50。

答案： 正确

26、关于树、二叉树及二叉树存储结构的描述，下列说法正确的有（ ）

A、 树是具有层次关系的非线性结构，数据元素间的逻辑关系为一对多
B、 二叉树是特殊的有序树，每个节点最多有两棵子树，子树无左右之分
C、 当二叉树的节点数
$n = 0$
时，称为空二叉树
D、 二叉树的顺序存储结构是将节点存放在地址连续的存储单元中，按节点序号进行存储
E、 二叉树的链式存储结构中，节点随机存放在存储空间，节点间的逻辑关系通过指针确定
F、 树属于线性结构，与线性表的逻辑关系类型一致
答案： ACDE

27、关于树、二叉树及二叉树存储结构的描述，下列说法错误的有（ ）

A、 二叉树是特殊的有序树，每个节点最多有两棵子树，子树无左右之分
B、 二叉树的顺序存储结构是将节点存放在地址连续的存储单元中，按节点序号进行存储
C、 二叉树的链式存储结构中，节点随机存放在存储空间，节点间的逻辑关系通过指针确定
D、 树属于线性结构，与线性表的逻辑关系类型一致
答案： AD

28、关于二叉树的遍历、哈夫曼树及哈夫曼编码的描述，下列说法错误的有（ ）

A、 哈夫曼编码是一种无损数据压缩技术，采用变长编码方案
B、 哈夫曼编码的设计目标是使所有数据的编码总长度达到最短
C、 二叉树的常见遍历方式仅包含先序遍历和中序遍历两种
D、 构造哈夫曼树的目标是最大化所有叶节点的带权路径长度总和
答案： CD